

Sistemas de Big Data

*Conforme a contenidos del «Curso de Especialización
en Inteligencia Artificial y Big Data»*



**Sistemas de
Big_Data**

Universidad de Castilla-La Mancha

Escuela Superior de Informática
Ciudad Real

Capítulo 12

Introducción a Power BI

José Ángel Martín Baos

En este capítulo continuaremos estudiando como podemos visualizar datos en el contexto de Big Data. Recordemos que en el capítulo anterior estudiamos las principales herramientas de visualización de datos utilizadas comercialmente por las empresas. Este capítulo se centrará en el uso de la herramienta Microsoft Power BI para generar visualizaciones potentes e interactivas, explorar los datos en profundidad y generar informes que puedan presentarse al resto de empleados de la organización o a los clientes.

Se ha decidido introducir esta herramienta por tres motivos fundamentales:

1. Es la herramienta con la puntuación más alta en el cuadrante mágico de Gartner durante los últimos años, lo que la ha convertido en la solución más implantada en las empresas. Por este motivo, conocer el uso de esta herramienta abre muchas posibilidades en el mercado laboral.
2. Es una aplicación sencilla de utilizar y que resultará muy familiar al lector si este está acostumbrado al ecosistema de Microsoft (por ejemplo, se integra con herramientas como Excel, Teams, Azure, etc. para proporcionar una experiencia superior a otras alternativas).
3. La aplicación Power BI Desktop es gratuita, lo que nos permitirá realizar ejemplos sin necesidad de pagar licencias. Además, el precio de las soluciones más avanzadas de Power BI es reducido comparado con otras alternativas.

12.1. Fundamentos de Power BI

Microsoft Power BI, como ya se ha descrito anteriormente, es el nombre que reciben un gran número de aplicaciones y servicios desarrollados por Microsoft para permitir a las organizaciones poder integrar distintas fuentes de datos, analizarlos y visualizarlos de manera cómoda, todo a través de una interfaz de usuario muy intuitiva y fácil de usar. Todo este proceso permitirá generar informes y cuadros de mandos interactivos que los usuarios de los programas podrán compartir con el resto de empleados, directivos o clientes, para poder tener indicaciones claras del estado del negocio.

Power BI es como una herramienta de inteligencia del negocio que permite realizar visualizaciones de conjuntos de datos tradicionales. No obstante, también puede integrarse en entornos de Big Data, ya que está diseñada para acoplarse de manera sencilla a una gran variedad de herramientas utilizadas en estos entornos. Por mencionar algunas, Power BI integra conectores para Hadoop HDFS, Spark, Google BigQuery, Hive o clusters de Azure, entre otros.

Además de una gran cantidad de orígenes de datos, también proporciona una gran cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas por los usuarios para realizar análisis de datos en la nube y obtener información significativa de ellos. Integra además una gran cantidad de visualizaciones que pueden usar interacciones visuales para conectarlas entre sí. Gracias a esto, se pueden generar informes completos y visuales sobre los datos importados anteriormente. Asimismo, es posible decorar estos informes con imágenes, formas y cuadros de texto, lo que nos permite adaptarlos a la organización.

Power BI ofrece un gran número de formas posibles de compartir los datos con otros usuarios, ya sea desde compartir el propio fichero del programa, como exportar un PDF con una visualización determinada, publicar los datos en una web, incrustar las visualizaciones en una App de la organización a través de un SDK incorporado, etc. Power BI también se integra con el ecosistema de Microsoft, lo que permite convertir los informes en presentaciones de Powerpoint, o en hojas de cálculo de Excel, publicar estos en Microsoft Teams o Sharepoint, o bien utilizar los resultados en otras aplicaciones de la nube de Azure.

Dentro del entorno Power BI, destacamos la aplicación de escritorio denominada **Power BI Desktop**, un servicio en línea bajo la premisa de Software como Servicio (en inglés *Software as a Service* o SaaS) denominado **Power BI Service** y aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android bajo el nombre de **Power BI Mobile**. En este capítulo realizaremos una breve introducción a la primera de estas alternativas (Power BI Desktop) por ser una herramienta gratuita pero con un gran conjunto de funcionalidades que la convierten en la opción ideal para organizaciones que estén comenzando a implantar estas tecnologías.

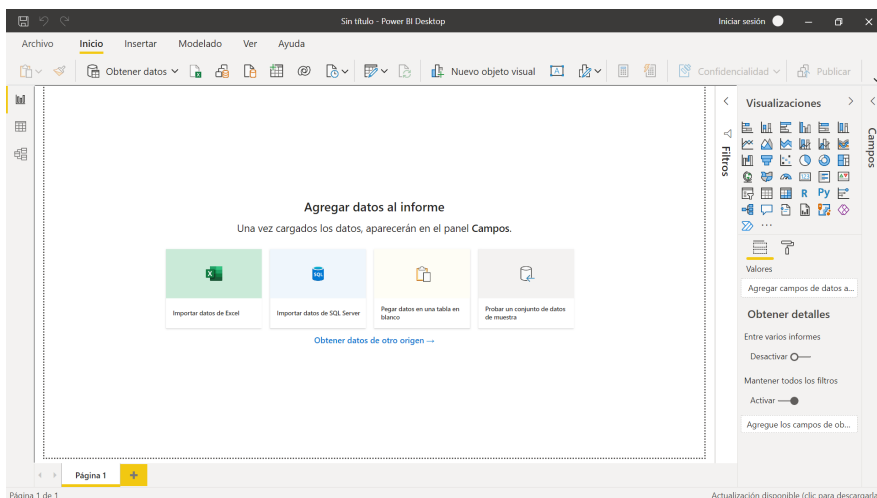


Figura 12.1: Programa Power BI Desktop.

12.1.1. Power BI Desktop

En este capítulo realizaremos una breve introducción a la versión de escritorio para Microsoft Power BI. El objetivo de este capítulo es que sirva de pequeño tutorial para orientar al lector, de forma que este pueda dar sus primeros pasos en Power BI a través de varios ejemplos. A fecha de Otoño de 2021, los requisitos mínimos para realizar la instalación de este programa es disponer de un equipo con Windows 8 o posterior, con una instalación de Internet Explorer 10 o superior.

Para realizar la instalación de este programa, disponemos de dos opciones principales:

- **Opción 1.** (Recomendada) Realizar la instalación desde la Microsoft Store, que es la plataforma de distribución de software de Microsoft incluida por defecto en Windows 8 y superior. La principal ventaja de esta opción es que la aplicación se actualizará automáticamente.
- **Opción 2.** Descargar el instalador desde la web oficial¹.

Una vez realizada la instalación, ya estamos listos para utilizar el programa. Power BI tiene una interfaz como la mostrada en la figura 12.1. Esta interfaz se divide en 4 partes fundamentales. Primero, la parte superior contiene la cinta de opciones, que permite acceder a las distintas herramientas del programa (agrupadas bajo las categorías de Inicio, Insertar, Modelado, Ver y Ayuda). A continuación, de izquierda a derecha, primero tenemos una pequeña columna para alternar las tres vistas posibles (Informe, Datos y Modelo), a continuación tenemos el canva (el área donde insertaremos las visualizaciones) y finalmente tenemos el menú de filtros, de visualizaciones y de campos de datos.

¹ Enlace: <https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/>

En las siguientes secciones comenzaremos a explicar las principales herramientas de Power BI a través de dos pequeños proyectos: uno destinado a visualizar las ventas de videojuegos² y otro que busca analizar la contaminación de la comunidad de Madrid durante el mes en curso obteniendo datos en tiempo real³. Ambos ejemplos están disponibles para su descarga en los enlaces mostrados a pie de página. En cada ejemplo, se proporcionan tanto las fuentes de datos, como un archivo con extensión .pbix que contiene el informe de Power BI generado para dicho ejemplo.

12.2. Importación de datos en Power BI

Comenzaremos nuestro proyecto siempre importando los datos a utilizar. Como se ha comentado previamente, con Power BI podemos conectarnos fácilmente con una gran variedad de orígenes de datos. Para ello, seleccionaremos la opción “Obtener datos” en la pestaña Inicio de la cinta superior de opciones y a continuación seleccionaremos el origen de datos deseado.



Orígenes de datos de Power BI. Para más información sobre los distintos orígenes de datos soportados actualmente por Power BI, así como documentación sobre estos conectores, puede consultarse la documentación oficial en  Enlace: <https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/connect-data/power-bi-data-sources>.

Dada la gran cantidad de orígenes de datos posibles, en este libro nos centraremos únicamente en dos orígenes de datos: la importación de datos locales en formato Excel, y la importación de fuentes de datos utilizando una página web.

12.2.1. Importación de datos locales

Para importar datos de manera local, el primer paso será disponer de estos datos en formato de libro de Excel. La ventaja de esta opción es que permite importar las formulas, consultas, modelos y hojas de cálculo contenidas en estos libros de Excel y trabajar sobre estos. Una vez disponemos del fichero de Excel, presionaremos en “Obtener datos” en la cinta superior y posteriormente en “Excel”.

En el caso práctico de la venta de videojuegos, podemos importar el fichero `vgsales.xlsx`, el cual contiene todo el histórico de ventas. A continuación se abrirá un navegador con las distintas hojas y tablas del fichero `.xlsx`. Seleccionaremos aquellas que queramos importar, en el ejemplo de los videojuegos, seleccionaremos la tabla llamada `vgsales` y presionaremos en “Transformar datos”, lo cual nos abrirá el editor de Power Query contenido en Power BI, tal y como se ve en la figura 12.2.

²  Enlace: <https://drive.google.com/file/d/1PrPErsz8kEyIEiQIYQrwhVBhMIJ8dsUt>

³  Enlace: <https://drive.google.com/file/d/1Tt6Jr-hqL3yIb6fRKtUHC-Bm00XS62dT>

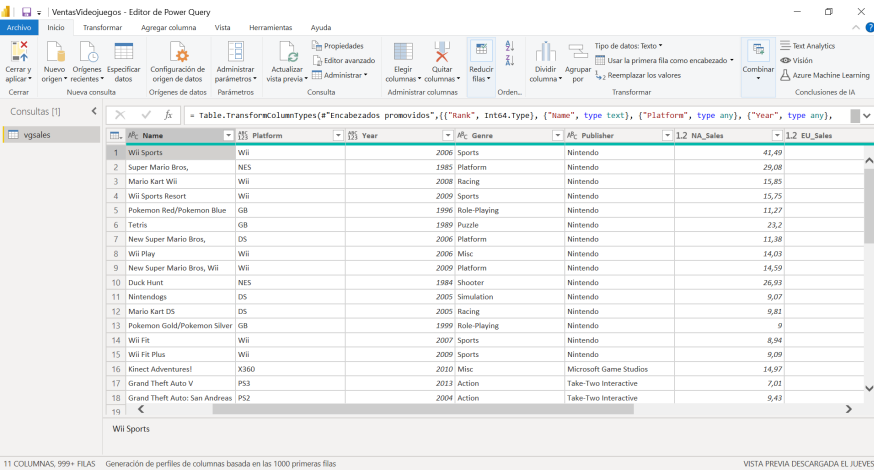


Figura 12.2: Editor de Power Query para el ejemplo de venta de videojuegos.

También es posible abrir el editor de Power Query seleccionando la opción “Transformar datos” en la pestaña de Inicio de la cinta de opciones de Power BI.

El editor de Power Query permitirá realizar la limpieza y el preprocesado de las columnas de la tabla importada. En el ejemplo de los videojuegos, realizaremos una serie de procesados bastante comunes para ilustrar las capacidades de Power Query:

1. Eliminaremos la columna Rank y Global_Sales. Para ello, seleccionamos ambas columnas y presionamos botón derecho sobre el nombre de las columnas y a continuación en “Quitar”.
2. Para cada fila del conjunto de datos, el valor de las ventas en millones para Norte América (NA_Sales), Europa (EU_Sales), Japón (JP_Sales) y otros (Other_Sales). Para trabajar en Power BI, nos interesa transformar estos datos para tener una única columna Ventas con las ventas en la región indicada en una columna que se denomine Región. Esto se puede conseguir mediante la opción Anula dinamización, la cual permite seleccionar varias columnas con valores similares y combinarlas para crear una única columna que incluye todos los valores. Para ello, seleccionamos las columnas NA_Sales, EU_Sales, JP_Sales y Other_Sales y a continuación presionamos botón derecho y “Anulación de dinamización de columnas”.
3. Tras aplica el paso anterior, obtenemos una columna denominada Atributo con el nombre de las regiones, y otra denominada Valor con las ventas para cada región. Podemos cambiar el nombre presionando doble clic sobre el nombre de cada columna. Las llamaremos “Región” y “Ventas (en millones)”, respectivamente.

4. Observamos que *Región* no contiene el nombre de las regiones, sino el nombre de las columnas previas. Podemos reemplazar los valores contenidos en esta columna seleccionando botón derecho sobre ella y a continuación “Reemplazar los valores”. En el campo “Valor que buscar” introduciremos el valor original (por ejemplo “EU_Sales”) y en el campo “Reemplazar con” insertaremos el nuevo valor (por ejemplo “Europa”). Repetimos para el resto de columnas.
5. Modificaremos el tipo de dato de la columna *Año* de entero a texto. De esta forma, indicaremos a Power BI que trate esta columna como categorías y no como valores numéricos (evitando así que los sume, por ejemplo). Para ello, haremos clic en el botón que aparece a la izquierda del nombre de la columna y contiene el tipo de dato de dicha columna y a continuación seleccionaremos texto.

Una vez terminadas las modificaciones, presionaremos en la opción “Cerrar y aplicar” de la cinta superior de opciones del editor de Power Query. Nuestros datos se cargarán en Power BI y se aplicarán las transformaciones indicadas.

12.2.2. Importación de fuentes de datos en Power BI

Además de utilizando fuentes de datos locales, Power BI también permite la importación de datos de otras fuentes. Como se ha mencionado en la Sección 12.1, este programa integra una enorme cantidad de fuentes de datos. En este apartado nos centraremos exclusivamente en la importación de datos a través de una API web y para ello lo ejemplificaremos con el segundo proyecto: el análisis de la contaminación de la comunidad de Madrid durante el mes actual.

El primer paso será obtener la URL de conexión de la API de datos de contaminación de la comunidad de Madrid, la cual puede obtenerse del portal de datos abiertos de la comunidad de Madrid⁴. A continuación se muestra la URL de la API que será utilizada en Power BI y que se ha obtenido del portal anterior.  Enlace: https://datos.comunidad.madrid/catalogo/api/action/datastore_search?id=69526b69-c185-4e36-9688-07346d75b214&limit=1000000

Para importar estos datos seleccionaremos la opción “Obtener datos” en la cinta superior y posteriormente seleccionaremos la opción “Web”. En el apartado de dirección URL introduciremos la URL de la API que acabamos de mostrar. Esto nos llevará al editor de Power Query, donde podremos realizar las transformaciones que consideremos necesarias.

A continuación se muestran las posibles transformaciones específicas para este ejemplo de la contaminación de Madrid:

⁴ Enlace: https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/calidad_aire_datos_mes

1. Primero eliminaremos todos los pasos aplicados automáticamente al cargar los resultados, dado que no serán válidos en este caso. Para ello, en la pestaña de configuración de la consulta en la parte derecha de la pantalla, eliminaremos todos los pasos aplicados excepto el paso “Origen”. Al eliminar todos los pasos nos quedaremos con una tabla con tres valores (figura 12.3). Daremos doble clic en la palabra `Record` en la fila `result`, esto nos desplegará el contenido de este campo “`result`” devuelto por la API (figura 12.4).
2. Convertiremos el contenido de este campo `result` en una tabla, para ello haremos clic en la opción “En tabla” bajo la pestaña `convertir`. A continuación, en la pestaña `transformar`, haremos clic en “`Transponer`” y después en “`Usar la primera fila como encabezado`”, obteniendo así una tabla de datos (figura 12.5). Renombramos la tabla importada con el nombre `datosSensores`.
3. El siguiente paso será eliminar todas las columnas salvo la columna `records`, que tendrá una lista con todas las mediciones. Para desplegar todas las filas, seleccionaremos en “`Expandir en nuevas filas`” en el icono de las flechas situado a la derecha de la columna `records` (figura 12.6).
4. Una vez expandidas las filas, vamos a expandir las columnas haciendo clic en el mismo botón. Seleccionaremos todas las columnas salvo la columna `_id` y las columnas que comienzan con una letra `v`, como por ejemplo `v03`, ya que estas contienen la etiqueta de validez de los datos en cada hora, las cuales no utilizaremos.
5. Anularemos la dinamización de las columnas que comienzan por una `h` (`h01`, `h02`, ..., `h24`). Renombraremos los nuevos campos generados a hora para el campo que contiene nombre de las columnas anteriores y concentración para el campo que contiene los contaminantes en cada hora.
6. En la columna `hora` remplazamos los valores `h` por nada. Para ello, presionamos en `remplazar valores`, introduciendo `h` en “`Valor que buscar`” pero dejando el campo “`Remplazar con`” vacío. Después volvemos a remplazar los valores para sustituir los valores `24` por `00`. Finalmente, cambiamos el formato de esta columna a formato hora.
7. Combinamos las columnas día, mes y año para generar la fecha. Seleccionamos las columnas en este orden, y realizamos clic derecho sobre estas y después en “`Combinar columnas`”, indicaremos como separador el carácter “`/`”. Renombramos la nueva columna generada como `fecha` y la pasamos a formato fecha.
8. La columna `punto_muestreo` contiene los datos de la ciudad y de la estación donde se ha realizado la medición. Solo nos interesa el primer valor de esta columna (separado con el carácter `_`). Para ello, presionamos botón derecho sobre la columna `punto_muestreo` y a continuación en “`Dividir columna por delimitador`”. Insertamos como delimitador el carácter `_` situado más a la izquierda. Esto nos generará dos columnas `punto_muestreo`, eliminados la segunda de ellas, ya que solo nos interesan los primeros valores de la antigua columna `punto_muestreo`.

- 9. Cambiamos el formato de las siguientes columnas: La columna concentración a formato de número decimal y las columnas estacion, magnitud y punto_muestreo a formato de texto (son valores categóricos).

Tras aplicar estas transformaciones tendremos los datos mostrados en la figura 12.7.

help	https://datos.comunidad.madrid/catalogo/api/3/action/help_show?name=datastore_search
success	TRUE
result	Record

Figura 12.3: Transformación de datos de contaminación de la comunidad de Madrid (parte 1).

En los datos importados, observamos que magnitud y punto_muestreo contienen índices numéricos que hacen referencia a las magnitudes (contaminantes) medidas por estas estaciones y a las estaciones de muestreo, respectivamente. Sin embargo, queremos enlazar estos índices con el nombre de las magnitudes y de las estaciones posteriormente. Por ello, añadiremos a la consulta dos archivos de Excel, uno conteniendo el nombre de las estaciones (estaciones.xlsx) y otro el nombre de las magnitudes medidas en el sistema (magnitudes.xlsx).

Una vez terminadas las modificaciones, presionaremos en la opción “Cerrar y aplicar”.

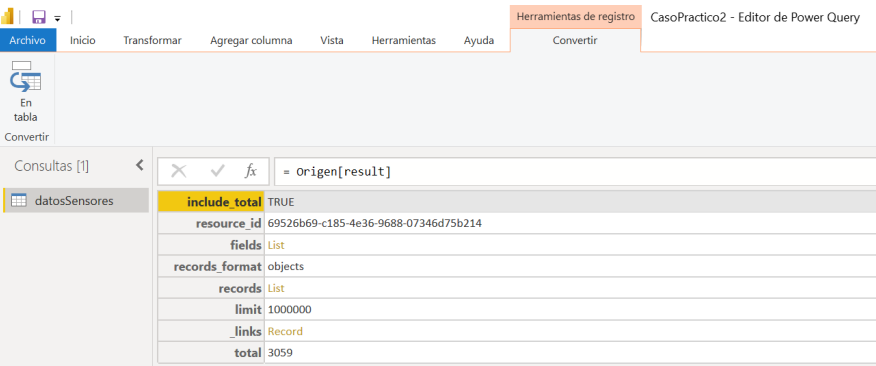


Figura 12.4: Transformación de datos de contaminación de la comunidad de Madrid (parte 2).

	include_total	resource_id	fields	records_format	records
1	TRUE	69526b69-c185-4e36-9688-07346d75b2...	List	objects	List

Figura 12.5: Transformación de datos de contaminación de la comunidad de Madrid (parte 3).

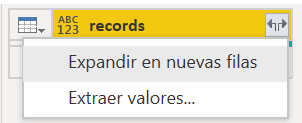


Figura 12.6: Transformación de datos de contaminación de la comunidad de Madrid (parte 4).

	provincia	municipio	estacion	magnitud	punto_muestreo	fecha
1	28	102	1	1	28102001	01/11
2	28	102	1	1	28102001	01/11
3	28	102	1	1	28102001	01/11
4	28	102	1	1	28102001	01/11
5	28	102	1	1	28102001	01/11
6	28	102	1	1	28102001	01/11
7	28	102	1	1	28102001	01/11
8	28	102	1	1	28102001	01/11
9	28	102	1	1	28102001	01/11
10	28	102	1	1	28102001	01/11

Figura 12.7: Resultado de la transformación de datos de contaminación de la comunidad de Madrid.



Atención. Téngase en cuenta que este ejemplo ha sido elaborado en Noviembre de 2021. Es posible que la comunidad de Madrid modifique los contaminantes, las estaciones o incluso los propios datos de contaminación en algún momento posterior a la elaboración de este libro (por ejemplo, añadiendo una nueva estación). En este caso, el lector deberá modificar los ficheros .xlsx o las transformaciones en los datos para reflejar estos cambios.

12.3. Modelo de datos en Power BI

Al trabajar en visualización de datos, es habitual tener datos de varios orígenes distintos. Por ejemplo, en un determinado informe podría tener datos de una base de datos de productos y otra base de datos con la información sobre las ventas realizadas en el último mes. Power BI permite combinar datos de orígenes diferentes para crear los análisis y las visualizaciones deseadas.

Volvamos al ejemplo de los datos de contaminación en la comunidad de Madrid. Desde la pantalla principal de Power BI, haremos clic en el botón “Modelo” del menú izquierdo. En esta ventana nos aparecerán los distintos conjuntos de datos importados previamente a la herramienta. Power BI puede detectar automáticamente algunas de estas relaciones entre los distintos conjunto de datos. No obstante, es posible definir de manera manual estas relaciones.

Para lograr lo anterior en este ejemplo, haremos clic en el atributo magnitud de la tabla datosSensores y sin soltar, arrastraremos y soltaremos este atributo encima del atributo magnitud de la tabla magnitud. De esta manera, Power BI inferirá la relación entre ambos atributos en ambas tablas y creará una relación. Repetimos el mismo proceso arrastrando el atributo punto_muestreo de la tabla datosSensores al atributo codigo de la tabla estaciones. La imagen 12.8 muestra el modelo resultante. Obsérvese que Power BI crea una relación de varios a uno (*:1) entre los elementos de las tablas magnitud/estaciones y la tabla datosSensores.

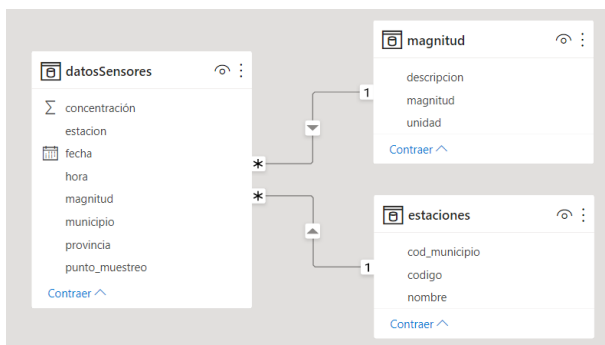


Figura 12.8: Relaciones entre los datos para el ejemplo de la contaminación en Madrid.

12.4. Gráficos en Power BI

Una vez se han importado los datos a Power BI, se han realizado las transformaciones adecuadas y se han definido las relaciones entre estos, es el momento de crear las diferentes visualizaciones de estos datos a través de la vista de “Informe” situado en el menú izquierdo.

En la parte derecha de esta ventana (figura 12.1) dispondremos de las diferentes visualizaciones que podremos incorporar a nuestro informe. Para ello, primero haremos clic en una zona vacía del informe y a continuación en la visualización deseada. Por ejemplo, imaginemos que en el ejemplo de los videojuegos queremos añadir un gráfico de columnas. Haremos clic en el icono del gráfico de columnas apiladas y este aparecerá insertado en el informe de inmediato. Como si de una imagen se tratara, es posible redimensionar este gráfico para ajustarlo al tamaño deseado del informe.

El siguiente paso será añadir los datos a esta visualización de gráfico de barras. Para ello, seleccionaremos el gráfico de barras insertado en el informe, y a continuación arrastraremos al apartado “Valores” el atributo Ventas (en millones) desde la pestaña de campos (donde aparecerán todos los datos importados). Además del valor, se debe definir que atributo establecerá el eje horizontal en esta visualización. En este ejemplo, utilizaremos el año. La figura 12.9 muestra el resultado obtenido.

Cómo podemos observar en la figura 12.9, Power BI ha ordenado las etiquetas del eje horizontal (el año) de mayor a menor en función de los valores que contienen (las ventas). Si queremos que el eje horizontal se encuentre ordenado por año, se debe modificar este orden. Para ello, presionaremos en el icono con tres puntos situado en la parte superior derecha del gráfico de barras, y a continuación activaremos “orden ascendente” y seleccionaremos “ordenar por año”, tal y como se muestra en la figura 12.10.

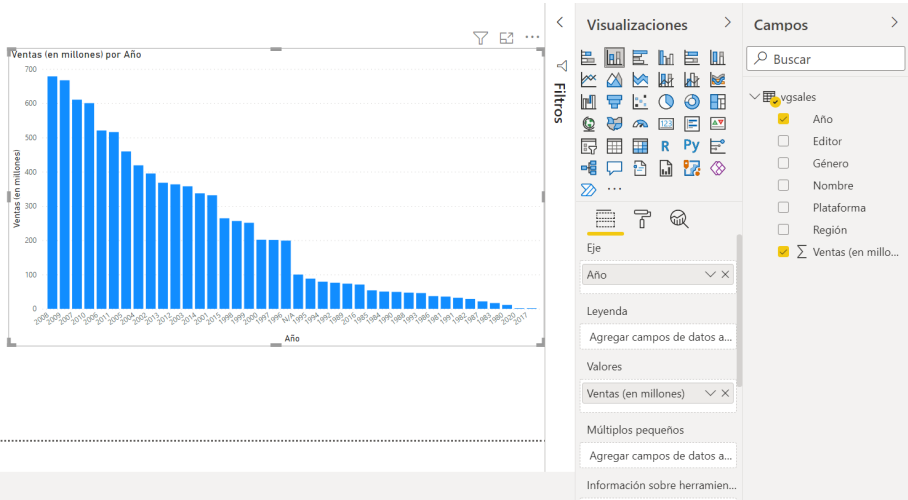


Figura 12.9: Inserción de un gráfico de columnas en el ejemplo de venta de videojuegos.

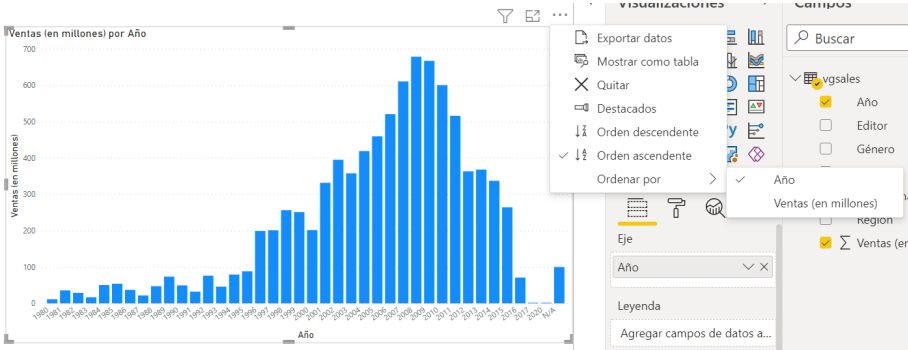


Figura 12.10: Modificación del orden de los elementos del eje en el gráfico de columnas.

También es posible agregar leyendas a los datos mostrados en el gráfico de barras anterior. Para ello, arrastraremos el atributo deseado al apartado “Leyenda”. Por ejemplo, si arrastramos el atributo `Plataforma`, obtendríamos una división en cada una de las columnas representando el número de ventas de ese año para cada una de las plataformas (véase la figura 12.11).

Una vez estudiado como realizar una visualización de gráfico de barras, cualquier otra visualización que se quiera agregar al informe de Power BI seguirá el mismo principio: Seleccionar un área vacía del informe, seleccionar el gráfico que se quiere colocar, arrastrar los valores a cada uno de los campos específicos de dicho gráfico y finalmente configurar los parámetros del gráfico (como por ejemplo el orden).



Tipos de visualizaciones en Power BI. Puede consultar los distintos tipos de visualizaciones disponibles en Power BI así como los parámetros que estas ofrecen en el  Enlace: <https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a>.

Para el ejemplo de la venta de videojuegos hemos optado por añadir, además de gráfico de columnas, otras visualizaciones como un gráfico circular, un *tree-map*, una tarjeta (un tipo de visualización que muestra el valor de una determinada variable en formato numérico o textual) y una tabla de datos.

Además de las visualizaciones, es posible añadir elementos de segmentación de datos. Una segmentación de datos es un elemento que puede utilizarse para filtrar el contenido del resto de objetos visuales en la página del informe. Es posible definir segmentaciones para categorías, intervalos numéricos, fechas, etc. lo que las hacen muy útiles para poder filtrar los datos bajo estudio en la visualización. En el ejemplo de los videojuegos hemos añadido en la parte superior del informe unos campos de segmentación de datos para el año, el editor, el género, la plataforma y la región.

Finalmente, la figura 12.11 muestra las visualizaciones generadas para el ejemplo de la venta de videojuegos. De igual manera, la figura 12.12 muestra el informe generado para monitorizar la contaminación en la comunidad de Madrid. En este segundo caso, se ha optado por añadir un gráfico de líneas para mostrar la contaminación por día y hora, un campo de segmentación de datos para el nombre del municipio de la estación de medición, un mapa coroplético indicando el municipio seleccionado, y varias tarjetas para indicar la fecha, la hora y la concentración promedio de contaminantes en dicha fecha.

El fichero de Power BI con los informes de ambos ejemplos, junto con los datos utilizados y las distintas transformaciones realizadas, se encuentran disponibles en los ficheros comprimidos proporcionados para cada ejemplo en los enlaces de la Sección 12.1.1.

Una vez se han generado los informes, guardar o exportar el informe generado. Primero, para guardar el trabajo seleccionaremos la pestaña “Archivo” en la esquina superior izquierda de la ventana de Power BI Desktop y haremos clic en “Guardar”. También se puede utilizar la tecla de acceso directo **Ctrl** + **S** para guardar nuestro trabajo. Para publicar el informe seleccionaremos nuevamente la pestaña “Archivo” y haremos clic en “Publicar en Power BI”. No obstante, esta opción requiere de una cuenta empresarial con suscripción a Power BI. Es posible también exportar el informe en formato PDF. Para ello seleccionaremos “Exportar” y “Exportar a PDF” dentro de la pestaña “Archivo”.

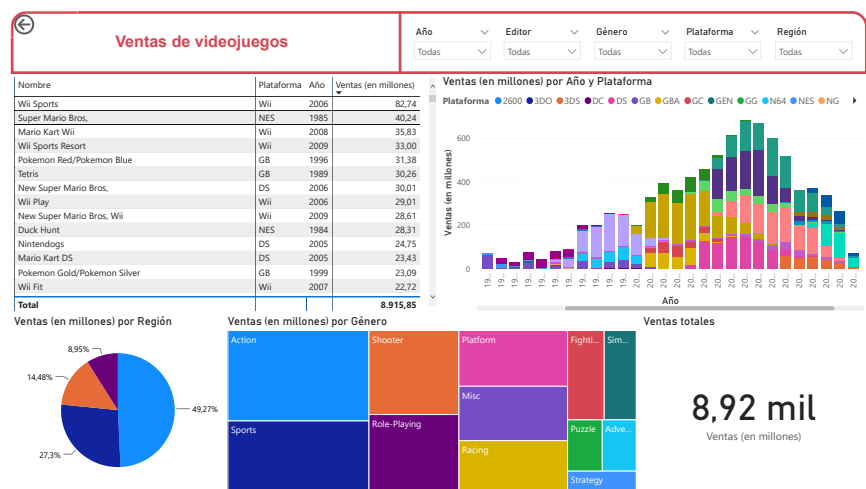


Figura 12.11: Informe final generado para el ejemplo de venta de videojuegos.

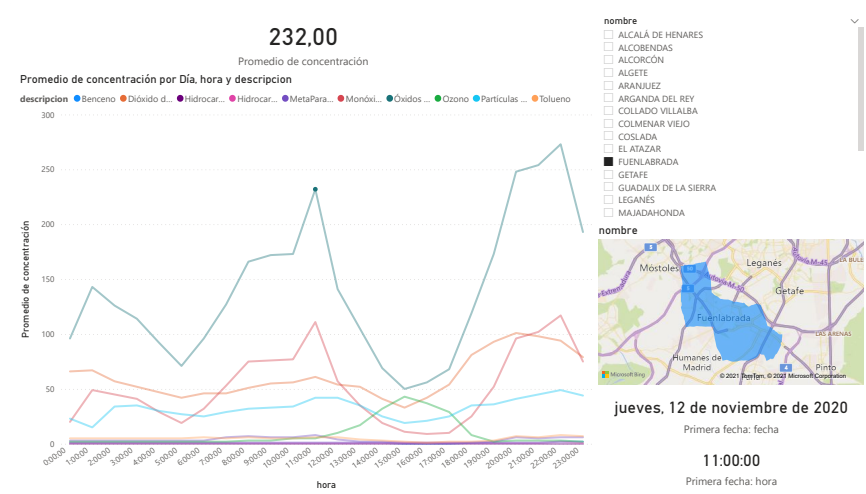


Figura 12.12: Informe final generado para el ejemplo de la contaminación en la comunidad de Madrid.

12.5. Drill Down

En Power BI el término **Drill Down** hace referencia al hecho de ver los datos con un mayor nivel de detalle sin necesidad de tener que salir de la visualización actual o cambiar de página en el informe. Si este aumento en la profundidad de los datos conlleva cambiar a otra página del informe, entonces denominamos a este proceso como **Drill Through**.

En este capítulo nos centraremos únicamente en el drill down, tomando como ejemplo el caso de la contaminación de Madrid. La forma más habitual de drill down se realiza mediante la inclusión de varios niveles de análisis en las visualizaciones. Para este ejemplo crearemos un gráfico de líneas que mostrará los niveles de contaminación (concentración) como valores y estableceremos como eje el día (parte del atributo fecha) y la hora. También se configurará como leyenda el nombre de los contaminantes (descripción). Véase la figura 12.13 para ver la configuración de este gráfico. Hemos fijado además como método para resumir los valores de concentración el promedio de estos, lo cual se hace seleccionando la flecha hacia abajo junto al nombre del atributo en el apartado de “Valores” de la gráfica (figura 12.14).

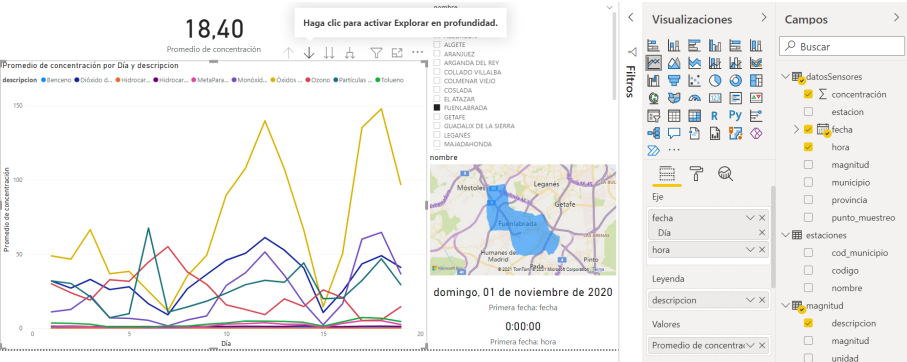


Figura 12.13: Ejemplo de visualización en Power BI donde se puede aplicar drill down.

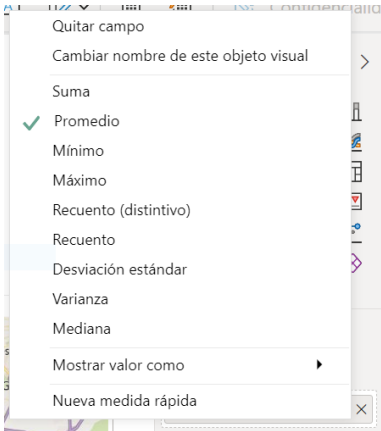


Figura 12.14: Establecer el promedio de la concentración en la visualización.

En este gráfico de líneas hemos definido varios niveles de jerarquía en el eje (véase la figura 12.13). El primer nivel viene definido por el día del mes, y el segundo nivel por la hora. Si los datos recolectados fueran a una escala mayor a un mes, sería conveniente definir una jerarquía mayor. Por ejemplo, si los datos recolectados fueran los de los últimos tres años, se podría definir una jerarquía de la forma: año >mes >día >hora. Estas jerarquías nos van a permitir navegar hacia arriba o hacia abajo, profundizando en aquellos días en los cuales queramos una granularidad mayor.

Al generar la visualización solo veremos la primera de las jerarquías definidas. En este ejemplo será **Día** que es la que se encuentra más arriba en el campo “Eje”. Recordemos que hemos definido como método para resumir los valores de concentración el promedio de estos, por lo tanto, los datos mostrados en la gráfica serán las medias de los distintos contaminantes para todas las horas en cada uno de los días del mes en curso.

Pero, ¿qué pasa si queremos una granularidad más fina? En este caso podremos hacer drill down sobre los datos del día deseado. Para ello, presionaremos la flecha hacia abajo que aparece en la parte superior del gráfico de líneas y que dice “activar Explorar en profundidad” (véase la figura 12.13). A continuación haremos clic sobre uno de los días, e inmediatamente bajaremos un nivel en la jerarquía (en este caso a las horas), mostrándonos los datos para todas las horas de dicho día. La figura 12.15 muestra un ejemplo tras hacer drill down en el día 12 de noviembre. Para retornar a los valores originales mostrados por día seleccionaremos la flecha hacia arriba (*drill up*).

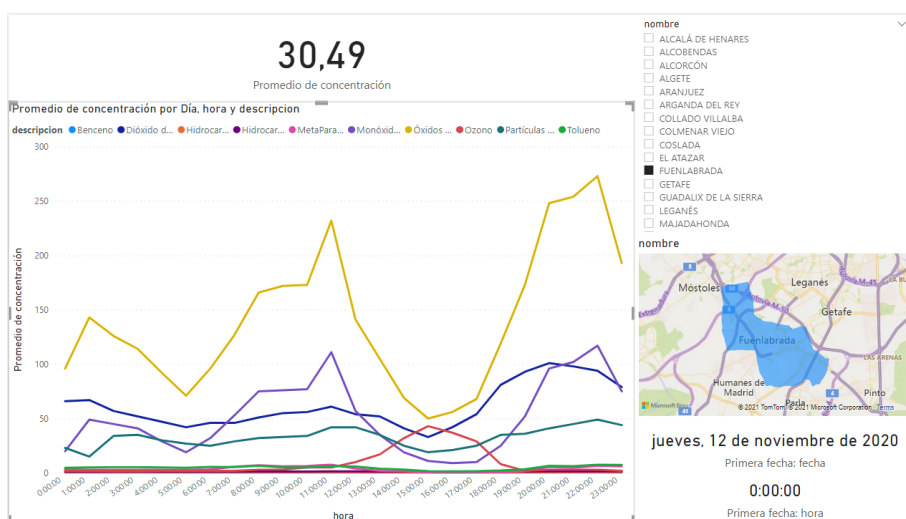


Figura 12.15: Ejemplo de drill down en el gráfico de líneas de la figura 12.13.

Además de hacer drill down sobre un valor específico, es posible hacer drill down en las dimensiones de manera global. Para ello se debe seleccionar la flecha doble hacia abajo que aparece al lado derecho de la flecha sencilla de drill down (véase la figura 12.13). Al seleccionar esta opción, se explorará en profundidad el siguiente nivel (las horas) con la diferencia de que en lugar de obtener los datos para un día completo, para cada hora se aplicará la media entre todos los días del mes a dicha hora.

Por último, disponemos de la flecha con bifurcación hacia abajo que aparece a continuación de la doble flecha. Esta flecha con bifurcación permite expandir todos los campos a la vez un nivel en la jerarquía. De esta manera, se obtendría una visualización similar al drill down básico, pero mostrando todos los días y todas las horas disponibles. En otras palabras, en este ejemplo se visualizaría de manera continua el nivel de contaminación para todas las horas todos los días del mes. En las etiquetas aparecerán concatenados el valor del primer y el segundo nivel en la jerarquía (día y hora). La figura 12.16 muestra el resultado de aplicar este tipo de drill down (nótese que en la pantalla solo se muestran los datos hasta las 15:00 horas del día 2, pero la gráfica continua hasta el final de los datos).

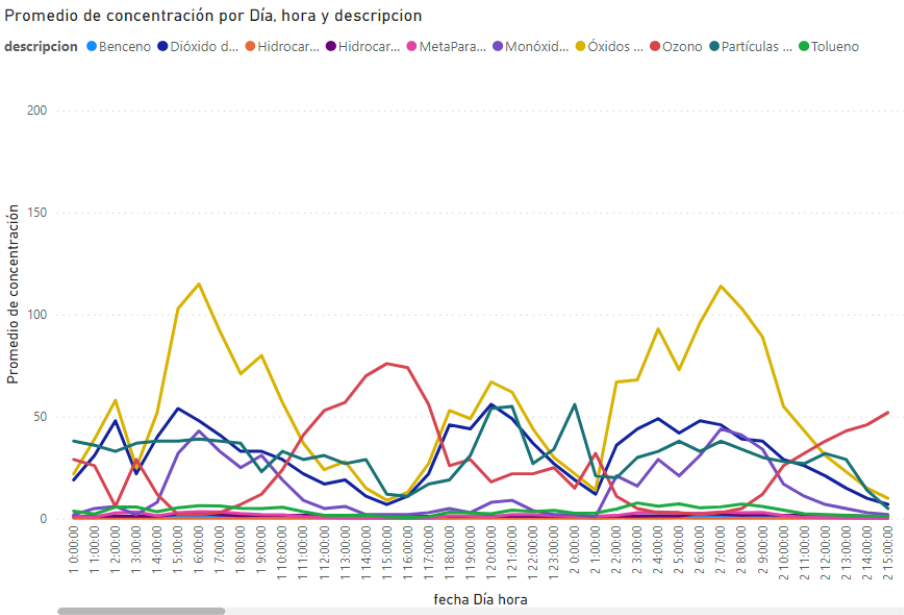


Figura 12.16: Ejemplo de expansión de todos los campos en el gráfico de líneas de la figura 12.13.

12.6. Integración de gráficos en Python

Python es un lenguaje de programación utilizado comúnmente para análisis y visualización de datos. Desde hace años, Python se ha utilizado para la representación y visualización de datos. Por este motivo, Python dispone de un gran número de paquetes para visualización de datos como matplotlib, Seaborn, Gleam, Plotly, Dathashader, etc.

Bibliotecas como matplotlib han demostrado ser muy buena solución a la hora de extraer información de los datos aunque, cuando se trata de crear gráficos estéticamente agradables de forma rápida y conveniente, Python no es muy conveniente comparado con Power BI. Sin embargo, cuando integramos Python y Power BI, obtenemos gráficos de calidad de publicación, los cuales pueden ser exportados para generar informes escritos o reportes para la organización. Power BI es una plataforma que permite integrar y mejorar las visualizaciones en Python.

Para integrar visualizaciones en Python en un informe de Power BI, es imprescindible disponer de Python y el resto de paquetes necesarios en nuestro sistema. A continuación, se debe hacer clic en “Archivo”, en la esquina superior izquierda de Power BI, seleccionar “Opciones y configuración” y a continuación en “Creación de scripts de Python”. En esta sección se debe asegurar de que el directorio de inicio de Python está configurado en la ubicación en la que Python está instalado en nuestro sistema, como se muestra en la figura 12.17.

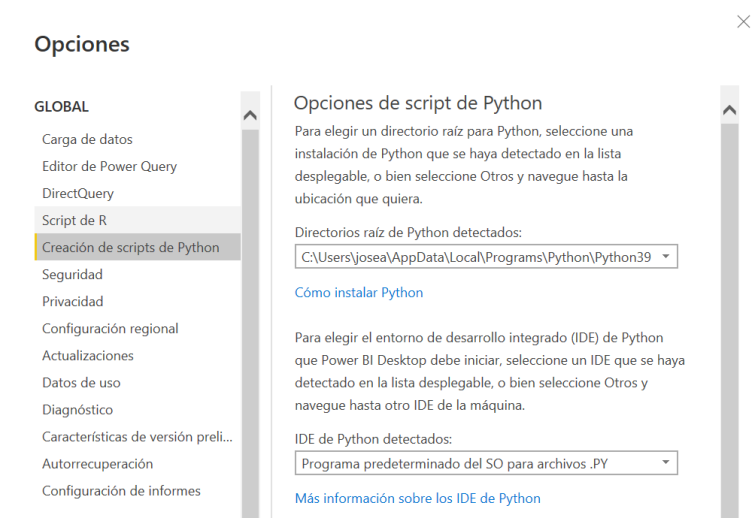


Figura 12.17: Ejemplo de configuración del entorno de Python en Power BI.

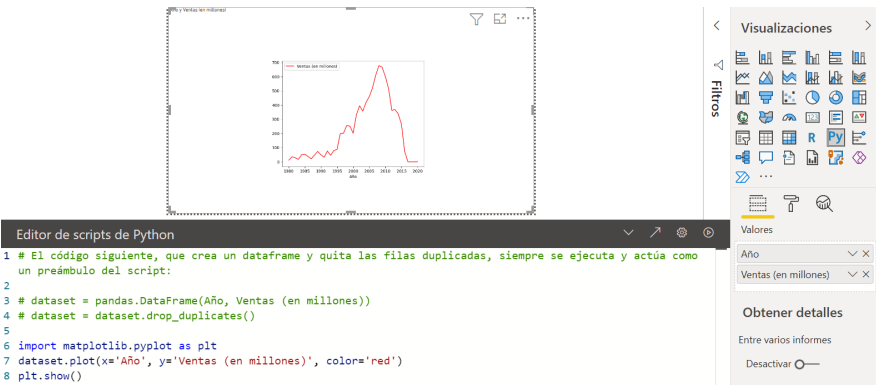


Figura 12.18: Ejemplo de visualización en Python integrada en Power BI.

Para insertar una visualización en Python a nuestro informe, se debe insertar la visualización denominada “Objeto visual de Python”. A continuación se agrega en el campo “Valores” aquellos atributos que desee utilizar en la visualización en Python. Finalmente, se debe insertar el código Python deseado en el script mostrado en la parte inferior y presionaremos en el botón de ejecutar. La figura 12.18 muestra el resultado de ejecutar un script en Python para dibujar un gráfico de líneas para la variable Ventas en el ejemplo de los videojuegos.

 De manera similar a Python, Power BI también soporta la integración de visualizaciones elaboradas en el lenguaje de programación R.

 **Funciones DAX.** Las funciones DAX (del inglés, *Data Analysis Expressions*) son expresiones o fórmulas que se utilizan para el análisis de datos y la realización de cálculos. Estas expresiones son una colección y combinación de funciones, operadores y constantes que se evalúan como una fórmula para obtener resultados (un valor o un conjunto de valores). Las funciones DAX son muy útiles en herramientas de inteligencia de negocio como Power BI, ya que ayudan a los analistas de datos a explorar y analizar al máximo los conjuntos de datos de los que disponen.

De manera intuitiva, podría pensarse que las funciones DAX son una extensión de las formulas de Excel a la plataforma Power BI. Para más información, puede consultar el  Enlace: <https://docs.microsoft.com/es-es/dax/>.

¡Quiero saber más!. A continuación encontrarás la bibliografía recomendada para profundizar en la herramienta Power BI.



1. Mike Morris. Power BI: Una guía completa paso a paso para principiantes en la comprensión del Power BI. Independently Published, 2020.
2. Alberto Ferrari and Marco Russo. Introducing Microsoft Power BI. Microsoft Press, 2016.
3. Brett Powell. Mastering Microsoft Power BI. Packt Publishing, 2018.
4. Documentación oficial de Microsoft Power BI. 🔗 Enlace: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/>.